

2-qavat: konditsionerlash va ventilyatsiya — texnik tahlil

11 xona: o'quv xonalari SR1–SR7 va xizmat xonalari XZ1–XZ4. Sxema: 2 ta «100-lik» «media» (ehtimol Midea brendi) konditsioneri, umumiy havo sarfining 30% i — tashqi (toza) havo. Dastlabki hisob: uskuna tanlash yoki xarid uchun asos emas.

1. Mavjud ma'lumotlar va aniqlashtirilishi kerak bo'lgan savollar

1.1. «100-lik» atamasi

Buyurtmachi ma'lumoti: «*konditsioner 2 ta 100 talik 7000 \$ ustanovka birga; vozduxovod 200 kv metr 7000 \$*». Model kodi va quvvati ko'rsatilmagan. «100» bir nechta ma'noda ishlatiladi:

Talqin	1 ta, kW	2 ta, kW
100 000 BTU/soat (mahalliy «9-ka, 12-ka, 24-ka» kabi, ming BTU/soat)	29.3	58.6
Model kodidagi 100 = 10.0 kW (ba'zi tijorat va VRF bloklarida) yoki «100 m² lik» savdo atamasi	10.0	20.0

Farqi ~3 baravar, shuning uchun quvvat **qabul qilinmadi** — tahlil ikkala talqin bo'yicha ham, kerakli quvvat bo'yicha ham berildi. Yakuniy javob uchun ichki va tashqi blok pasporti (shildik) kerak: model kodi, sovutish quvvati (kW, tashqi 35 °C da), havo sarfi (m³/soat), tashqi statik bosim (Pa), tashqi havo qabul qilish imkoniyati.

1.2. Loyihadan olingan ma'lumotlar

- Maydonlar** — 2-qavat chizmasi (mavjud holat fotosi asosida, joyida o'lchanmagan), devorlar orasidagi sof maydon.
- Balandlik** — 3.5 m (buyurtmachi: «bino balandligi»). Osma shift balandligi va kanallar uchun shift ostidagi bo'shliq **noma'lum**.
- Odamlar** — jihozlash rejasidagi o'rinlar: sinflarda o'quvchilar + 1 ustoz, xizmat xonalarida o'rindiqlar (XZ3 da rejada 9 o'rin, izohda 8 kishi — 9 olindi).
- Derazalar** — SR1–SR3 va SR5–SR7 da tashqi devorda; SR4 va XZ1–XZ4 da **deraza yo'q** (tabiiy shamollatishsiz). Derazalar o'lchami va dunyo tomonlari **noma'lum**.
- Uskunalar** — sinflarda interaktiv panel; XZ1, XZ2 da 2 tadan, XZ4 da 6 ta kompyuterli ish joyi (rejadagi monitorli stollar). Noutbuklar soni noma'lum — alohida ssenariy.

1.3. Aniqlashtirilishi kerak bo'lgan savollar

- Konditsionerlar **mavjudmi yoki rejalashtirilganmi**? Aniq model, turi (kanalli / kolonna / kasseta / rooftop), quvvati, havo sarfi, statik bosimi.
- 2 ta konditsioner faqat shu 11 xonagami yoki koworking (tadbirda 68 kishi), CEO xonasi va koridorlarga ham xizmat qiladimi? Hozirgi tahlil faqat 11 xona uchun.
- «30% toza havo» qanday beriladi: konditsionerning tashqi havo patrubkasi orqalimi yoki alohida fan bilanmi? Ifloslangan havo qayerdan chiqariladi (chiqarish tizimi)?
- Xonalardagi maksimal odamlar soni va dars jadvali: 7 sinf bir vaqtda to'ladimi?
- O'quvchilar noutbuk bilan ishlaydimi (har biri ~50 W)?
- 2-qavat ustida qaysi xonalar ochiq tom ostida (3-qavat faqat ~11.9 × 12.3 m)? Derazalar qaysi tomonga qaragan, o'lchami, oyna turi, pardalar?
- Qishda isitish qanday: radiatorlarmi yoki shu konditsionerlarmi? Kanallar uchun osma shift qilinadimi va qaysi balandlikda?
- «200 m² vozduxovod» — kanal tunukasining maydonimi? Kanal sxemasi bormi?

2. 11 ta xona bo'yicha hisob-kitob

Jadval 1. Xonalar bo'yicha mavjud ma'lumotlar

Kod	Xona	A, m²	H, m	V, m³	Odam	Odam manbai	Deraza	Tashqi devor	Issiqlik beruvchi uskuna
SR1	1-xona	43.9	3.5	153	25	24 o'quvchi + ustoz	bor (2.4 m eni)	yuqori (fasad)	interaktiv panel
SR2	2-xona	44.6	3.5	156	25	24 o'quvchi + ustoz	bor (2.4 m eni)	yuqori (fasad)	interaktiv panel
SR3	3-xona	44.2	3.5	155	25	24 o'quvchi + ustoz	bor (2.4 m eni)	yuqori (fasad)	interaktiv panel
SR4	4-xona	46.6	3.5	163	21	20 o'quvchi + ustoz	yo'q	o'ng devor — qo'shni bino bilan umumiy	interaktiv panel
SR5	5-xona	44.2	3.5	155	25	24 o'quvchi + ustoz	bor (2.4 m eni)	past (fasad)	interaktiv panel
SR6	6-xona	44.6	3.5	156	25	24 o'quvchi + ustoz	bor (2.4 m eni)	past (fasad)	interaktiv panel
SR7	7-xona	44.6	3.5	156	25	24 o'quvchi + ustoz	bor (2.4 m eni)	past (fasad)	interaktiv panel
XZ1	Offline sotuv bo'limi	15.7	3.5	55	6	6 o'rindiq (jihozlash rejasi)	yo'q	yo'q (ichki xona)	2 ta ish joyi (kompyuter)
XZ2	Admin	15.6	3.5	55	4	4 o'rindiq (jihozlash rejasi)	yo'q	yo'q (ichki xona)	2 ta ish joyi (kompyuter)
XZ3	Ustozlar xonasi	15.9	3.5	56	9	9 o'rindiq (jihozlash rejasi)	yo'q	yo'q (ichki xona)	noma'lum (noutbuklar)
XZ4	Call-markaz va online sotuv	15.9	3.5	56	6	6 o'rindiq (jihozlash rejasi)	yo'q	yo'q (ichki xona)	6 ta ish joyi (kompyuter)
Jami		375.8		1 315	196				

Deraza eni — chizmadagi taxminiy joyi (balandligi noma'lum). H — buyurtmachi ma'lumoti; osma shift bo'lsa hajm kamayadi.

Jadval 2. Zarur tashqi havo sarfi, m³/soat

Kod	Odam	A, m²	KMK¹	ASHRAE 62.1²	CO₂ ≈ 1000 ppm³	Me'yoriy min⁴	1 kishiga	Karra, 1/soat	CO₂ min da, ppm	Qishda (Ez 0.8)
SR1	25	43.9	500	545	750	545	21.8	3.55	1 246	681
SR2	25	44.6	500	546	750	546	21.9	3.50	1 244	683
SR3	25	44.2	500	546	750	546	21.8	3.52	1 245	682
SR4	21	46.6	420	479	630	479	22.8	2.94	1 210	598
SR5	25	44.2	500	546	750	546	21.8	3.52	1 245	682
SR6	25	44.6	500	546	750	546	21.9	3.50	1 244	683
SR7	25	44.6	500	546	750	546	21.9	3.50	1 244	683
XZ1	6	15.7	360	71	180	360	60.0	6.56	720	89
XZ2	4	15.6	240	53	120	240	60.0	4.38	720	66
XZ3	9	15.9	540	98	270	540	60.0	9.69	720	123
XZ4	6	15.9	360	71	180	360	60.0	6.46	720	89
Jami	196	375.8	4 920	4 046	5 880	5 253				

¹ KMK 2.04.05 (SNiP 2.04.05 asosida): sinflar — 20 m³/soat-kishi (dars ≤ 3 soat); XZ1–XZ4 — 60 m³/soat-kishi (tabiiy shamollatishsiz). Joriy tahrir va ta'lim muassasalari uchun maxsus sanitariya talablari loyihachi tomonidan tasdiqlanadi. ² ASHRAE 62.1-2022: sinf (9+ yosh): 5 L/s-kishi + 0.6 L/s·m²; ofis: 2.5 L/s-kishi + 0.3 L/s·m²; Ez = 1.0 (shiftdan sovuq havo). ³ 30 m³/soat-kishi — tavsiya darajasi (EN 16798-1 II toifa atrofida). ⁴ KMK va ASHRAE dan kattasi. CO₂ — barqaror holat: tashqi 420 ppm + 18 L/soat-kishi.

HISOBLANDI 2-savol. 11 xona uchun me'yoriy minimal tashqi havo — **5 253 m³/soat** (sinflar 3 753, xizmat xonalari 1 500); CO₂ ≈ 1000 ppm uchun — 5 880 m³/soat. Sinfda 1 kishiga ~22 m³/soat; derazasiz xizmat xonalarida 60 m³/soat — chunki u yerda tabiiy shamollatish yo'q va xodimlar kun bo'yi o'tiradi.

Jadval 3. Sovutish yuklamasi (yozgi hisobiy holat), kW

Kod	Odam, sezilarli	Odam, yashirin	Yoritish	Uskuna	Devor, oyna, tom (F)	Tashqi havo (me'yoriy min)	Jami	Noutbuk bilan
SR1	1.75	1.13	0.35	0.30	0.30–2.80	2.55	6.4–8.9	+1.20
SR2	1.75	1.13	0.36	0.30	0.30–2.81	2.56	6.4–8.9	+1.20
SR3	1.75	1.13	0.35	0.30	0.30–2.81	2.56	6.4–8.9	+1.20
SR4	1.47	0.94	0.37	0.30	0.00–1.36	2.24	5.3–6.7	+1.00
SR5	1.75	1.13	0.35	0.30	0.30–2.81	2.56	6.4–8.9	+1.20
SR6	1.75	1.13	0.36	0.30	0.30–2.81	2.56	6.4–8.9	+1.20
SR7	1.75	1.13	0.36	0.30	0.30–2.81	2.56	6.4–8.9	+1.20
XZ1	0.42	0.27	0.13	0.30	0.00–0.39	1.69	2.8–3.2	+0.00
XZ2	0.28	0.18	0.13	0.30	0.00–0.39	1.13	2.0–2.4	+0.00
XZ3	0.63	0.41	0.13	0.00	0.00–0.40	2.53	3.7–4.1	+0.45
XZ4	0.42	0.27	0.13	0.90	0.00–0.40	1.69	3.4–3.8	+0.00
Jami	13.7	8.8	3.0	3.6	1.8–19.8	24.6	55.6–73.6	+8.7

Farazlar (F): odam 70 W sezilarli + 45 W yashirin (o'tirgan, juda yengil ish — ASHRAE Fundamentals); yoritish 8 W/m² (LED); interaktiv panel 0.3 kW; kompyuterli ish joyi 0.15 kW; noutbuk 0.05 kW. Tashqi havo: 38 °C → 24 °C, 4.69 kW har 1000 m³/soat (Toshkentda yozda tashqi havo quruq — yashirin issiqlik ichki havodan kam, sovutishni sezilarli qism belgilaydi; hisobiy parametrlar KMK 2.01.01 bo'yicha tasdiqlanadi). **Devor, oyna, tom** — eng noaniq qism: pastki chegara — deraza shimolda yoki soyada, ustida 3-qavat; yuqori chegara — deraza g'arb/sharqda, pardasiz (+1.7 kW) va xona ochiq tom ostida (+25 W/m²).

5-savol. Yuklamaga ta'sir qiluvchi omillar

Omil	11 xonadagi ulushi	Ta'siri
Odamlar	22.5 kW	Asosiy ichki yuklama: 196 kishi × 115 W. Sinflar zich (1 kishiga ~1.8 m²) — 1 m² ga ~65 W faqat odamlardan. Har bir qo'shimcha 10 kishi ≈ +1.2 kW va +200–300 m³/soat tashqi havo.
Tashqi havo	24.6 kW	Me'yoriy 5 253 m³/soatni 38 °C dan 24 °C gacha sovutish. Tashqi harorat har +1 °C ≈ +1.76 kW. 42–43 °C li issiq kunlarda bu qism ~32.6 kW ga yetadi; shu paytda konditsionerning o'z quvvati ham ~10–15% kamayadi. Toshkentda yozgi havo quruq, namlik yuklamasi asosan odamlardan; bahor va kuzdagi nam kunlarda tashqi havoning yashirin issiqligi ortadi.
Uskunalar	3.6 kW (+8.7 noutbuk)	Interaktiv panellar va xizmat xonalaridagi kompyuterlar. Agar har o'quvchi noutbuk bilan ishlasa, sinfga +1.2 kW — sinf yuklamasining ~15–20% i.
Yoritish	3.0 kW	LED bilan kichik; lyuminescent lampalar bo'lsa ~2 baravar.
Quyosh va to'siqlar	1.8–19.8 kW	Deraza yo'nalishi, o'lchami, pardalar va tom ostida bo'lishiga bog'liq — eng katta noaniqlik. G'arbga qaragan pardasiz deraza 1 m² ga ~300–350 W beradi; shimolda ~50 W. Ochiq tom ostidagi sinf +1 kW gacha.

3. Ikki konditsionerning umumiy quvvati va havo sarfi

Talqin	Nominal, kW	42–43 °C da, kW	Kerakli, kW	Havo sarfi (mo'ljal), m³/soat	Shundan 30%, m³/soat	Sovutish bo'yicha
100 000 BTU/soat	58.6	~51	56–74 noutbuk bilan +9	8 790–11 720	2 637–3 516	chegarada — eng og'ir holatda 31 kW gacha kam
Model kodidagi 100 = 10.0 kW	20.0	~17	56–74 noutbuk bilan +9	3 000–4 000	900–1 200	yetarli emas — kamida 36 kW kam

Kerakli quvvat — 11 xona yig'indisi, hamma xonalar bir vaqtda band, me'yoriy minimal tashqi havo bilan (Jadval 3). Havo sarfi — kanalli bloklar uchun odatiy nisbat (1 kW ga ~150–200 m³/soat), pasport qiymati emas: aniq havo sarfi pasportdan olinadi.

MA'LUMOT YETARLI EMAS 1-savol. 11 xonaning sovutish yuklamasi **56–74 kW** (noutbuklar bilan 64–82 kW). Agar «100-lik» — 10 kW bo'lsa (jami 20 kW), quvvat **yetarli emas** — kerakligining uchdan biricha. Agar 100 000 BTU/soat bo'lsa (jami 58.6 kW), yuklama oraliq'ining past qismida yetadi, yuqori qismida va 42–43 °C li kunlarda **chegarada yoki kam**. Quvvat pasporti, derazalar va tom haqidagi ma'lumotsiz aniq xulosa berib bo'lmaydi.

4. 30% tashqi havo ulushining yetarliligi

Har xonaga beriladigan havo uning **sezilarli issiqlik yuklamasi** bo'yicha taqsimlanadi (havo 10 K sovuqroq beriladi). 30% sxemada har xonaga tushadigan tashqi havo = shu havoning 30% i. Odam ko'p, issiqlik nisbatan kam bo'lgan xonalarda bu me'yordan kam bo'ladi.

Jadval 4. Xonalar bo'yicha 30% sxema

Kod	Sezilarli yuk, kW	Sovutish havosi	Shundan 30%	Me'yoriy min	Ta'minlanadi	Kerakli ulush	CO ₂ , ppm
SR1	2.7–5.2	806–1 551	242–465	545	44–85%	35–68%	1 387–2 281
SR2	2.7–5.2	808–1 559	242–468	546	44–86%	35–68%	1 382–2 277
SR3	2.7–5.2	807–1 555	242–467	546	44–86%	35–68%	1 385–2 278
SR4	2.1–3.5	640–1 047	192–314	479	40–66%	46–75%	1 624–2 390
SR5	2.7–5.2	807–1 555	242–467	546	44–86%	35–68%	1 385–2 278
SR6	2.7–5.2	808–1 559	242–468	546	44–86%	35–68%	1 382–2 277
SR7	2.7–5.2	808–1 559	242–468	546	44–86%	35–68%	1 382–2 277
XZ1	0.8–1.2	252–369	76–111	360	21–31%	97–143%	1 395–1 846
XZ2	0.7–1.1	210–327	63–98	240	26–41%	73–114%	1 153–1 560
XZ3	0.8–1.2	226–345	68–103	540	13–19%	157–239%	1 986–2 809
XZ4	1.4–1.8	432–551	130–165	360	36–46%	65–83%	1 074–1 253
Jami	22.1–40.1	6 605–11 976	1 981–3 593	5 253	38–68%	44–80%	

Havo sarflari — m³/soat. CO₂ — 30% sxemadagi tashqi havo bilan barqaror holat (tashqi 420 ppm). Sinf hajmi ~150 m³, vaqt doimiysi 0.3–0.5 soat — 1.5–2 soatlik darsda CO₂ shu darajaga yetadi.

YETARLI EMAS 3-savol. 30% ulush me'yoriy tashqi havoni faqat umumiy havo sarfi kamida **17 511 m³/soat** bo'lganda beradi (5 253 ÷ 0.30). 11 xonani sovutish uchun kerakli havo esa 6 605–11 976 m³/soat — ya'ni 30% bilan tashqi havo 38–68% ta'minlanadi. 7 ta sinfda tashqi havo kerakli ulushi 30% dan katta (35–75%); derazasiz xizmat xonalarida kerakli ulush 65–239% — XZ1–XZ3 da tashqi havo sovutish uchun kerakli havoning o'zidan ham ko'p yoki unga teng. 30% sxemada CO₂ sinflarda ~1 382–2 390 ppm, XZ3 da ~1 986–2 809 ppm (sifat mezon: ≤ 1000 ppm yaxshi, ~1400 ppm gacha qoniqarli).

YETARLI EMAS

4-savol — ventilyatsiya va sovutish birgalikda. Ventilyatsiya qismi ikkala talqinda ham yetarli emas: odatiy havo sarfida 2 ta blokning 30% i 900–1 200 (10 kW) yoki 2 637–3 516 m³/soat (29.3 kW), kerak — 5 253 m³/soat. Tashqi havoni me'yorgacha oshirsa, uning yozgi yuklamasi 24.6 kW bo'ladi va umumiy talab 56–74 kW ga yetadi. Bu 20 kW dan ancha ko'p, 58.6 kW ga esa chegarada. Sovutish qismining yakuniy bahosi — **ma'lumot yetarli emas** (1-savol).

5. Zarur qo'shimcha uskunalar va muhandislik yechimlari (ko'rib chiqish uchun)

Bu yerda xarid yoki montaj bo'yicha qat'iy tavsiya berilmaydi — quyidagilar loyihachi bilan ko'rib chiqiladigan variantlar.

- Alohida tashqi havo tizimi (6-savol).** 30% sxema me'yorni bajarmagani uchun tashqi havo alohida berilishi kerak bo'ladi: kiritish-chiqarish qurilmasi (rekuperatorli), sarfi ~5 253 m³/soat (me'yoriy) — 5 880 m³/soat (CO₂ ~ 1000 ppm). Variantlar: bitta markaziy qurilma, sinflar va xizmat xonalari uchun 2 ta, yoki xona bo'yicha. Rekuperator (samaradorligi 50–70%) yozgi tashqi havo yuklamasini ~24.6 kW dan ~9.9–12.3 kW gacha, qishki isitishni ~49 kW dan ~15–25 kW gacha kamaytiradi.
- Chiqarish (so'rish).** Berilgan tashqi havo hajmida ifloslangan havo chiqarilishi kerak — aks holda xonalarda ortiqcha bosim bo'ladi, eshiklar qiyin yopiladi, havo koridorlarga siqiladi. Har xonada so'rish panjarasi va chiqarish kanali; sanuzel chiqarishi alohida.
- Sovutish quvvati.** Kerakli quvvat 56–74 kW (tashqi havo rekuperator orqali berilsa ~42–60 kW). 10 kW talqinida qo'shimcha quvvat kerak bo'ladi; 29.3 kW talqinida quvvat issiq kunlar uchun tekshiriladi.
- Zonalash va boshqarish.** 11 xonaning yuklamasi turlicha va o'zgaruvchan (dars bor-yo'qligi). 2 ta blok bilan har xonani alohida boshqarish uchun havo klapanlari (VAV) yoki xona bo'yicha bloklar kerak bo'ladi. Har sinfda CO₂ va harorat datchigi.
- Havo taqsimlash.** Kanallarning yo'nalishi va sxemasini buyurtmachi hal qiladi; tahlil faqat har xonaga kerakli havo sarfini beradi (Jadval 2 va 4). Har xonaga diffuzor va so'rish panjarasi kerak bo'ladi. Kanal kesimi shovqin bo'yicha tanlanadi: magistralda ≤ 4–5 m/s, xonaga yaqinda ≤ 2.5–3 m/s, sinfda shovqin ≤ 35 dBA. Devor va koridordan o'tishda yong'inga qarshi klapanlar. «200 m² vozduxovod» kanal sxemasi bilan tekshiriladi.
- Filtr va qishki rejim.** Toshkent havosi changli — tashqi havoga kamida G4 + F7 filtrlar. Qishda (hisobiy ~-8 °C) tashqi havoni isitish va muzlashdan himoya kerak; konditsionerning isitish quvvati sovuqda kamayadi.
- 11 xonadan tashqari.** Koworking (tadbirda 68 kishi — ~1 400–2 000 m³/soat tashqi havo, ~10–13 kW), CEO xonasi va koridorlar alohida hisoblanadi.

6. HVAC mutaxassisi obyektida o'lchashi kerak bo'lgan parametrlar

- Konditsionerlar: shildik (model, kW, havo sarfi, statik bosim, kuchlanish), tashqi bloklar joyi va freon trassasi uzunligi, kondensat chiqarish joyi.
- Xonalar: aniq o'lchamlar, pol — shift balandligi, to'sinlar, osma shift va kanallar uchun bo'shliq balandligi.
- Derazalar: o'lchami, dunyo tomoni, oyna turi (bir / ikki kamerali, past emissiyali), ochiladimi, soyabon va pardalar.
- To'siqlar: tashqi devor qalinligi va materiali, tom (qaysi xonalar ochiq tom ostida), o'ng devor ortidagi oraliq eni.
- Mavjud ventilyatsiya: shaxtalar, ularning kesimi va tortishi, fasadda tashqi havo olish va chiqarish uchun joy (bir-biridan ≥ 8–10 m).
- Ichki holat: dars paytida CO₂, harorat va namlik (datchik bilan 1–2 kun), xonadagi haqiqiy odamlar soni va uskunalar.
- Elektr ta'minoti: ajratilgan quvvat (kW), uch fazali liniya borligi.
- Shovqin va tebranish: tashqi bloklar yonidagi qo'shnilar, sinflardagi fon shovqini.

Yakuniy xulosalar

Savol	Xulosa	Asos
1. Sovutish quvvati 11 xonaga	ma'lumot yetarli emas	Talab 56–74 kW. 10 kW talqinida (20 kW) — yetarli emas; 29.3 kW talqinida (58.6 kW) — chegarada.
2. Zarur tashqi havo	hisoblandi	Me'yoriy minimal 5 253 m ³ /soat, tavsiya 5 880 m ³ /soat (Jadval 2).
3. 30% ulush har xonaga	yetarli emas	Buning uchun umumiy havo ≥ 17 511 m ³ /soat kerak, sovutish havosi 6 605–11 976 m ³ /soat. Xizmat xonalarida kerakli ulush 65–239%.
4. Ventilyatsiya va sovutish birgalikda	yetarli emas	Ventilyatsiya ikkala talqinda ham kam; sovutish — 1-savolga qarang.
6. Qo'shimcha yechim kerakmi	ha (ventilyatsiya), sovutish — pasportdan keyin	Alohida tashqi havo va chiqarish tizimi, xona bo'yicha boshqarish, havo taqsimlash kanallari.